Wymagania dotyczące systemu łączności C-UAS

	Wymagania dotyczące systemu łączności C-UAS	SPEŁNIENIE WYMAGANIA	Wymaganie obligatoryjne
I	**ARCHITEKTURA ŁĄCZY I SIEĆ LOKALNA**		
1.	System łączności musi jednocześnie obsługiwać co najmniej trzy niezależne interfejsy dostępu do sieci zewnętrznej: jeden podstawowy interfejs WAN oraz minimum dwa zapasowe interfejsy komórkowe LTE/5G wykorzystujące odrębne karty SIM.	□ **TAK** □ **NIE**	
2.	W przypadku braku sieci GSM system łączności powinien zapewniać połączenie do sieci Internet za pomocą alternatywnych metod komunikacji – sieć satelitarna, LoRa lub podobne.	□ **TAK** □ **NIE**	
3.	System musi pracować w trybie MultiWAN/Failover, w którym wybór aktywnego łącza jest dokonywany automatycznie na podstawie skonfigurowanego priorytetu oraz wyniku cyklicznych testów dostępności poszczególnych interfejsów.	□ **TAK** □ **NIE**	
4.	System musi pełnić funkcję serwera DHCPv4 dla sieci lokalnej wewnątrz pojazdu i automatycznie przekazywać klientom przewodowym oraz bezprzewodowym co najmniej: adres IPv4, maskę podsieci, adres bramy domyślnej i adresy serwerów DNS.	□ **TAK** □ **NIE**	
5.	System łączności powinien wspierać technologię VLAN lub pokrewną do wydzielenia ruchu zewnętrznego (Internet) oraz ruchu wewnątrz pojazdu.	□ **TAK** □ **NIE**	
6.	Interfejsy komórkowe muszą obsługiwać LTE kategorii co najmniej 6, agregację pasm oraz automatyczne przełączanie kart SIM w przypadku braku sieci, utraty transmisji danych, słabego sygnału albo osiągnięcia limitu danych.	□ **TAK** □ **NIE**	
7.	Administrator musi mieć możliwość konfiguracji podsieci, zakresu puli adresów, czasu dzierżawy, wykluczeń oraz rezerwacji adresów na podstawie adresu MAC, a także podglądu aktywnych dzierżaw DHCP. Konfiguracja musi być zachowana po restarcie systemu.	□ **TAK** □ **NIE**	
8.	Sieć lokalna wewnątrz pojazdu musi być dostępna jednocześnie przez interfejsy Ethernet.	□ **TAK** □ **NIE**	
9.	Sieć lokalna wewnątrz pojazdu musi być dostępna przez Wi-Fi w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz, w trybie punktu dostępowego, z obsługą co najmniej standardu IEEE 802.11ac oraz zabezpieczeń WPA2 i WPA3. Klienci Wi-Fi muszą uzyskiwać konfigurację IP z lokalnego serwera DHCP i dostęp wyłącznie do usług dopuszczonych regułami bezpieczeństwa.	□ **TAK** □ **NIE**	
II	**KONFIGURACJA, ZARZĄDZANIE I PREZENTACJA STANU**		
10.	System musi udostępniać szyfrowany interfejs administracyjny HTTPS, wymagający uwierzytelnienia użytkownika. Dostęp administracyjny z sieci zewnętrznych musi być możliwy wyłącznie przez szyfrowany tunel lub bezpieczny system zdalnego zarządzania.	□ **TAK** □ **NIE**	
11.	Uprawniony administrator musi mieć możliwość włączania i wyłączania interfejsów, zmiany ich metryk, konfiguracji celów i interwałów testów, progów uznania łącza za dostępne lub niedostępne oraz definiowania reguł, polityk i kolejności przełączania.	□ **TAK** □ **NIE**	
III	**CIĄGŁOŚĆ TRANSMISJI I AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE**		
12.	Dostępność każdego łącza musi być weryfikowana cyklicznie na podstawie odpowiedzi z co najmniej dwóch niezależnych adresów IP lub usług DNS. Interwał testu musi być konfigurowalny.	□ **TAK** □ **NIE**	
13.	Po uznaniu aktywnego łącza za niedostępne system musi, bez udziału operatora, skierować ruch przez kolejne dostępne łącze zgodnie z ustalonym priorytetem, w czasie nie dłuższym niż 60 s. Po stabilnym odzyskaniu łącza o wyższym priorytecie system musi automatycznie do niego powrócić.	□ **TAK** □ **NIE**	

Wymagania dotyczące systemu łączności C-UAS		SPEŁNIENIE WYMAGANIA	Wymaganie obligatoryjne
14.	Zmiana lub awaria łącza zewnętrznego nie może powodować zatrzymania usług sieci lokalnej, w tym DHCP i DNS, ani utraty konfiguracji. Tunele szyfrowane oraz połączenia aplikacyjne systemu C-UAS muszą być automatycznie ponawiane po zmianie aktywnego łącza i publicznego adresu IP.	□ **TAK** □ **NIE**	
IV	**BEZPIECZEŃSTWO, MONITOROWANIE I WERYFIKACJA**		
15.	System musi synchronizować czas z serwerem NTP	□ **TAK** □ **NIE**	
16.	System powinien rejestrować zmianę stanu i przełączenie każdego łącza wraz ze znacznikiem czasu.	□ **TAK** □ **NIE**	
17.	System powinien umożliwiać prezentację aktualnego stanu łączna i dostępności do sieci Internet.	□ **TAK** □ **NIE**	
18.	Odbiór systemu musi obejmować udokumentowane testy zaniku i powrotu każdego skonfigurowanego interfejsu WAN, potwierdzające kolejność i czas przełączania, utrzymanie usług sieci lokalnej.	□ **TAK** □ **NIE**	